TD 1 : Évolution d'un paquet d'onde libre

On considère le mouvement à une dimension suivant un axe (Ox) d'une particule libre de masse m. On notera $\psi(x,t)$ la fonction d'onde associée à l'état de cette particule à l'instant t, et $\tilde{\psi}(p,t)$ sa transformée de Fourier définie par :

$$\tilde{\psi}(p,t) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x,t)\, e^{-px/\hbar} dx$$

On notera $\langle x \rangle$, $\langle p \rangle$, $(\Delta x)^2$ et $(\Delta p)^2$ les moyennes et variances respectives de la position de de l'impulsion de la particule à l'instant t. On notera x_0, p_0, $(\Delta x_0)^2$ et $(\Delta p_0)^2$ ces quantités prises à l'instant $t = 0$. De même, on notera simplement $\psi_0(x)$ et $\tilde{\psi}_0(x)$ les fonctions $\psi(x,t)$ et $\tilde{\psi}(x,t)$ prises à l'instant $t = 0$.

@bibi_explique

Question 1. Rappeler l'équation l'équation différentielle à laquelle obéit la fonction d'onde $\psi(x,t)$.

Indications 1. On pourra partir de l'idée que la dynamique classique d'une particule est décrite par le principe de moindre action. Introduire l'action classique

$$S(x,t) = \int L(x,\dot{x},t)\,dt$$

et rappeler que S vérifie l'équation de Hamilton–Jacobi. Chercher ensuite une fonction d'onde $\psi(x,t)$ de la forme

$$\psi(x,t) = A(x,t)\,e^{\frac{i}{\hbar}S(x,t)},$$

où A est une amplitude réelle lente. Injecter cette expression dans une équation d'évolution linéaire du premier ordre en temps, et identifier les termes dominants lorsque $\hbar \to 0$.
On pourra alors montrer que l'équation obtenue coïncide, au premier ordre, avec l'équation de Hamilton–Jacobi, ce qui permet d'identifier l'équation de Schrödinger.

Solution

Équation de SCHRÖDINGER dans le vide :

$$\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x,t) \tag{1}$$

Comparaison avec l'équation de la chaleur : $t \to -it$

Équation de la chaleur L'équation de la diffusion (ou de la chaleur) s'écrit

$$\partial_t u(t,x) = D\Delta u(t,x),$$

où $D > 0$ est un coefficient de diffusion.

Propriétés essentielles :

- équation parabolique ;
- irréversibilité temporelle (flèche du temps) ;
- dissipation de l'information (lissage des conditions initiales).

Équation de Schrödinger libre L'équation de Schrödinger pour une particule libre est

$$i\hbar\,\partial_t\psi(t,x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(t,x).$$

Elle peut se réécrire :

$$\partial_t\psi = \frac{i\hbar}{2m}\,\Delta\psi.$$

Wick rotation formelle En effectuant la transformation

$$t \longrightarrow -i\tau,$$

on obtient

$$\partial_\tau\psi = \frac{\hbar}{2m}\,\Delta\psi,$$

qui est **formellement une équation de la chaleur** avec

$$D = \frac{\hbar}{2m}.$$

Interprétation :

— Schrödinger = diffusion **oscillante** dans le temps réel ;

— chaleur = diffusion **réelle et dissipative** en temps imaginaire.

Différence physique fondamentale

Chaleur	Schrödinger
Dissipation	Conservation de la norme
(L^2) décroissante	Unitarité
Temps irréversible	Temps réversible
Réel	Complexe

Le facteur i est crucial : il transforme une diffusion en une **propagation d'ondes**.

Équation de la chaleur	Équation de Schrödinger
Dissipation de l'énergie	Conservation de la norme
$\|u(t)\|_{L^2}$ décroît	$\|\psi(t)\|_{L^2}$ est conservée (unitarité)
Semi-groupe contractant	Groupe unitaire
Temps irréversible	Temps réversible
Équation réelle	Équation complexe
Diffusion / lissage	Propagation dispersive

Question 2. En déduire l'équation correspondante portant sur sa transformée de Fourier $\tilde{\psi}(p,t)$.

Indications 2.

$$\mathcal{F}[\partial_x f](k) = \mp i\gamma k\, \mathcal{F}[f](k).$$

Solution

L'application transformée de Fourier e
dérivée temporelle, en effet :

$$\begin{aligned}
\forall t \in \mathbb{R}\colon \mathcal{F}\left[x \mapsto i\hbar\partial_t\psi(x,t)\right](p,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int i\hbar\partial_t\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}\,dx, \\
&= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}dx\right\}, \\
&= i\hbar\partial_t\tilde{\psi}(p,t) \qquad (2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall t \in \mathbb{R} \quad : \quad & \mathcal{F}\left[x \mapsto -\hbar^2(\partial_x)^2\psi(x,t)\right](p,t) \qquad (3) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \hbar^2(\partial_x)^2\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}\,dx, \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\left\{\underbrace{\left[\overbrace{\hbar^2(\partial_x)\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}}^{\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})}\right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} + \int i\hbar p(\partial_x)\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}\,dx,\right\} \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\left\{\underbrace{\left[\overbrace{i\hbar p\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}}^{\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})}\right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int p^2\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}\,dx,\right\} \\
&= p^2\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}\,dx, \\
&= p^2\tilde{\psi}(p,t) \qquad (4)
\end{aligned}$$

En po

$$\mathcal{E}(p) = \frac{p^2}{2m} \qquad (5)$$

la transformée de fourier de l'équation de Schrödinger e

$$\forall (p,t) \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad i\hbar\partial_t\tilde{\psi}(p,t) = \mathcal{E}(p)\tilde{\psi}(p,t) \qquad (6)$$

Remarque 0.1. La transformation de Fourier $\mathcal{F}$ est une opération qui transforme une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ en une autre fonction, décrivant le spectre fréquentiel de cette dernière. Si f est une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$, sa transformée de Fourier est la fonction $\mathcal{F}(f) = \tilde{f}$ donnée par la formule :

$$\mathcal{F}[f\colon x \mapsto f(x)] \quad : \quad \xi \mapsto \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\, \mathrm{d}x \tag{7}$$

on introduit la transformée de Fourier inverse

$$\mathcal{F}[f](k) = \alpha \int dx f(x) e^{\pm i\gamma kx}, \quad \mathcal{F}^{-1}[g](k) = \beta \int dx g(x) e^{\mp i\gamma kx}, \quad \gamma = 2\pi\alpha\beta \tag{8}$$

Le choix usuel en traitement du signal est $\alpha = \beta = 1$ et $\gamma = 2\pi$, et la variable conjuguée de x est alors une fréquence ; en optique, on utilise le plus souvent $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ et $\gamma = 1$; en mécanique quantique, on peut conserver le choix de l'optique, mais la variable conjuguée de x est alors $k = \frac{p}{\hbar}$, ou bien on fait comme ici $\gamma = \frac{1}{\hbar}$ et $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$. On notera qu'en optique, où les champs sont réels, on peut aussi choisir le signe $\pm$ que l'on préfère devant γ, alors qu'en mécanique quantique, on doit faire $\pm \to -$ et $\mp \to +$. En dimension d, le préfacteur est mis à la puissance d et dans la phase $\frac{px}{\hbar}$ devient $\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}$.

En mécanique quantique, on se fixe alors à $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ et $\gamma = \frac{1}{\hbar}$.

$$\forall p \in \mathbb{R}\colon \tilde{f}(p) \quad \doteq \quad \mathcal{F}[f\colon x \mapsto f(x)](p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx f(x) e^{-ipx/\hbar}, \tag{9}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}\colon f(x) \quad = \quad \mathcal{F}^{-1}[\tilde{f}\colon p \mapsto \tilde{f}(p)](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp \tilde{f}(p) e^{+ipx/\hbar}. \tag{10}$$

Conventions posées Vous introduisez une transformée de Fourier générale

$$\mathcal{F}[f](k) = \alpha \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{\pm i\gamma kx}\, dx, \qquad \mathcal{F}^{-1}[g](x) = \beta \int_{\mathbb{R}} g(k)\, e^{\mp i\gamma kx}\, dk,$$

avec la contrainte

$$\gamma = 2\pi\alpha\beta.$$

Ces conventions englobent les cas usuels (physiciens, analystes, normalisation symétrique).

Hypothèses nécessaires On suppose

$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (ou au moins f et ses dérivées intégrables et à décroissance rapide),

afin de justifier les intégrations par parties et l'annulation des termes de bord.

Calcul pour une dérivée Considérons d'abord $n = 1$:

$$\mathcal{F}[\partial_x f](k) = \alpha \int \partial_x f(x)\, e^{\pm i\gamma kx}\, dx.$$

Intégration par parties :

$$= \alpha \Big[f(x) e^{\pm i\gamma kx} \Big]_{-\infty}^{+\infty} \mp\, i\gamma k\, \alpha \int f(x) e^{\pm i\gamma kx} dx.$$

Le terme de bord est nul, donc

$$\mathcal{F}[\partial_x f](k) = \mp i\gamma k\, \mathcal{F}[f](k).$$

Ainsi

$$\boxed{\mathcal{F}\left[\frac{\partial_x}{\mp i\gamma} f\right](k) = k\, \mathcal{F}[f](k).}$$

Cas général $n \in \mathbb{N}$ Par itération,

$$\mathcal{F}[\partial_x^n f](k) = (\mp i\gamma k)^n \mathcal{F}[f](k),$$

donc

$$\boxed{\mathcal{F}\left[\left(\frac{\partial_x}{\mp i\gamma}\right)^n f\right](k) = k^n \mathcal{F}[f](k).}$$

Interprétation opératorielle Cette relation exprime la dualité fondamentale :

$$\boxed{\partial_x \;\longleftrightarrow\; \mp i\gamma\, k}$$

et, d'un point de vue spectral,

$$\frac{1}{\mp i\gamma}\partial_x \quad \text{est l'opérateur conjugué de la multiplication par } k.$$

C'est exactement la version abstraite de

$$\partial_x \;\sim\; -ip \quad \text{(mécanique quantique)},$$

avec $p = \gamma k$

Conclusion Avec vos conventions,

$$\mathcal{F}\left[x \mapsto \left(\frac{\partial_x}{\mp i\gamma}\right)^n f(x)\right](k) = k^n\, \mathcal{F}[f](k),$$

à condition :

- de respecter le **même choix de signe** dans l'exponentielle,
- de travailler dans une classe de fonctions adaptée (Schwartz, distributions tempérées).

Question 3. Établir l'expression de $\tilde{\psi}(p,t)$ en fonction de $\tilde{\psi}_0(p)$ en résolvant l'équation précédente.

Indications 3. Soit a une constante de t. On résout :

$$y' + a\,y = 0,$$

La solution pour

$$y_0 = y(t = 0) \tag{11}$$

est

$$y(t) = y_0\, e^{-at}. \tag{12}$$

Solution On ré

$$\partial_t \tilde{\psi}(p,t) + \frac{i}{\hbar}\mathcal{E}(p)\tilde{\psi}(p,t) = 0, \tag{13}$$

soit

$$y' + a\,y = 0,$$

avec $y : t \mapsto \tilde{\psi}(p,t)$ et $a = \frac{i}{\hbar}\mathcal{E}(p)$.

La solution pour $y_0 \equiv \tilde{\psi}_0(p) \equiv \tilde{\Psi}(p, t=0)$ e

$$\tilde{\psi}(p,t) = \underbrace{\tilde{\Psi}(p,t=0)}_{\tilde{\psi}_0(p)} e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t} \tag{14}$$

Plus loin **3.** Soit a et $b : I \to \mathbb{K}$ continues sur I. On résout

$$y' + a(t)\, y = b(t), \qquad (\mathrm{E}_1)$$
$$y' + a(t)\, y = 0, \qquad (\mathrm{H}_1)$$

On note

- $A\colon I \to \mathbb{K}$ une primitive de a.
- $c\colon I \to \mathbb{K}$ une primitive de $t \mapsto b(t)\, e^{A(t)}$ sur I

Résolution de l'équation homogène Les solutions de H_1 sont les fonctions définies sur I par

$$h(t) = C\, e^{-A(t)},$$

où $C \in \mathbb{K}$.

Méthode de la variation de la constante La fonction $f_0\colon I \to \mathbb{K}$ définie sur I par $f_0(t) = c(t)\, e^{-A(t)}$

$$f_0\colon \left\{ \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & c(t)\, e^{-A(t)} \end{array} \right.$$

est solution de E_1.

Si $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, la fonction définie par

$$f\colon \left\{ \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & \left[y_0\, e^{A(t_0)} + \int_{t_0}^{t} b(u)\, e^{A(t)}\, du \right] e^{-A(t)} \end{array} \right.$$

est l'unique solution du **problème de** CAUCHY :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} y' + a(t) y & = & b(t) \\ y(t_0) & = & y_0 \end{array} \right.$$

Question 4. Exprimer $\langle p \rangle$ et $(\Delta p)^2$ en fonction de leur valeur p_0 et $(\Delta p_0)^2$ à l'instant $t = 0$.

Indications 4.

$$|\tilde{\psi}(p,t)|^2 = \tilde{\psi}_0^*(p)e^{+i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t}\ \tilde{\psi}_0^(p)e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t} = \tilde{\psi}_0^*(p)\tilde{\psi}_0(p) = |\tilde{\psi}_0(p)|^2$$

Produit-scalaire :

$$\forall f, g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) : \quad \langle f, g\rangle = \int f^*(x)g(x)dx$$

$(\forall t \in \mathbb{R} :)$

$$\begin{aligned} \langle p\rangle &= \langle p \mapsto \tilde{\psi}(p,t), p \mapsto p\tilde{\psi}(p,t)\rangle, \\ \Delta p^2 &= \langle p \mapsto \tilde{\psi}(p,t), p \mapsto (p - \langle p\rangle)^2\tilde{\psi}(p,t)\rangle, \end{aligned}$$

Solution D'après p e

invariante dans le temps :

$(\forall t \in \mathbb{R}:)$

$$
\begin{aligned}
|\tilde{\psi}(p,t)|^2 &= \tilde{\psi}_0^*(p)e^{+i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t}\,\tilde{\psi}_0^(p)e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t} = \tilde{\psi}_0^*(p)\tilde{\psi}_0(p) = |\tilde{\psi}_0(p)|^2 && (15)\\
\langle p\rangle &= \langle p \mapsto \tilde{\psi}(p,t), p \mapsto p\tilde{\psi}(p,t)\rangle,\\
&= \int \tilde{\psi}^*(p,t)p\tilde{\psi}(p,t)dp = \int p|\tilde{\psi}(p,t)|^2dp = \int p|\tilde{\psi}_0(p)|^2dp = \int \tilde{\psi}_0^*(p)p\tilde{\psi}_0(p)dp,\\
&= \langle p \mapsto \tilde{\psi}_0(p), p \mapsto p\tilde{\psi}_0(p)\rangle = p_0 && (16)\\
\Delta p^2 &= \langle p \mapsto \tilde{\psi}(p,t), p \mapsto (p-\langle p\rangle)^2\tilde{\psi}(p,t)\rangle,\\
&= \int \tilde{\psi}^*(p,t)(p-\langle p\rangle)^2\tilde{\psi}(p,t)dp = \int (p-\langle p\rangle)^2|\tilde{\psi}(p,t)|^2dp = \int (p-\langle p\rangle)^2|\tilde{\psi}_0(p)|^2dp = \int \tilde{\psi}_0^*(p)(p-\langle p\rangle)^2\tilde{\psi}_0(p)dp,\\
&= \langle p \mapsto \tilde{\psi}_0(p), p \mapsto (p-p_0)^2\tilde{\psi}_0(p)\rangle = \Delta p_0^2 && (17)
\end{aligned}
$$

Plus loin 4. En faite $\forall (t,n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
\langle p^n \rangle(t) &= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}(p,t), p \mapsto p^n \tilde{\Psi}(p,t) \rangle, \\
&= \int \tilde{\Psi}^*(p,t) p^n \tilde{\Psi}(p,t) dp = \int p^n |\tilde{\Psi}(p,t)|^2 dp = \int p^n |\tilde{\Psi}_0(p)|^2 dp = \int \tilde{\Psi}_0^*(p) p^n \tilde{\Psi}_0(p) d \\
&= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}_0(p), p \mapsto p^n \tilde{\Psi}_0(p) \rangle = \langle p^n \rangle(t=0) \doteq \langle p^n \rangle_0.
\end{aligned}$$

Donc par linéarité du produit scalaire. Pour tous fonction $x \mapsto g(x)$ dévelopable en série entière , pour tous t réelle :

$$\langle g(p) \rangle(t) = \langle g(p) \rangle(t=0) \doteq \langle g(p) \rangle_0$$

Question 5. Exprimer la transformée de Fourier de $x\psi(x,t)$ en fonction $\tilde{\psi}_0(p)$.

Indications 5.

$$\partial_p(\mathcal{F}[x \mapsto f(x)](k)) = \mp i\gamma\, \mathcal{F}[x \mapsto x\, f(x)](k).$$

Solution

$$i\hbar\partial_p\tilde{\psi}(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int x\psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}dx. \tag{18}$$

Donc la transformée de Fourier de la fonction $\forall t \in \mathbb{R}\colon x \mapsto x\psi(x,t)$ e

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad : \quad p \mapsto i\hbar\partial_p\tilde{\psi}(p,t) = [i\hbar\partial_p\tilde{\psi}_0(p) + \partial_p\mathcal{E}(p)t\tilde{\psi}_0(p)]e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)t}{\hbar}} \tag{19}$$

où l'on reconnait la vite

$$\frac{d\mathcal{E}}{dp}(p) = \frac{p}{m} \tag{20}$$

Plus loin 5.

$$(\partial_p)^2(\mathcal{F}[x \mapsto f(x)](k)) \quad = \quad (\mp i\gamma)^n \, \mathcal{F}[x \mapsto x^n \, f(x)](k).$$

Question 6. Utilisez le théorème de PARSEVAL-PLANCHEREL pour exprimer $\langle x \rangle$ à l'aide de la fonction $\tilde{\psi}_0(p)$. En déduire une expression de $\langle x \rangle$ en fonction de x_0 et p_0. Interpréter.

Indications 6. PARSEVAL-PLANCHEREL :

$$\forall f, g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad : \quad \langle f|g\rangle = \int f^*(x)g(x)dx = \int \tilde{f}^*(x)\tilde{g}(x)dx = \langle \tilde{f}|\tilde{g}\rangle$$

Solution On a $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$
\begin{aligned}
\langle x \rangle &= \langle x \mapsto \psi(x,t), x \mapsto x\psi(x,t) \rangle \overset{P-P}{=} \langle p \mapsto \tilde{\psi}(p,t), p \mapsto i\hbar\partial_p \tilde{\psi}(p,t) \rangle \\
&= \underbrace{\langle \tilde{\psi}_0, i\hbar\partial_p \tilde{\psi}_0 \rangle}_{x_0} + \frac{t}{m} \underbrace{\langle \tilde{\psi}_0, p\partial_p \tilde{\psi}_0 \rangle}_{\int \tilde{\psi}_0^*(p) p \tilde{\psi}_0^*(p) dp = p_0} \\
&= x_0 + \frac{p_0}{m} t.
\end{aligned}
\tag{21}
$$

Théorème 0.2 (Théorème de Plancherel)**.** *Soit f une fonction de carré sommable sur $\mathbb{R}$ et soit $A > 0$. On peut définir la transformée de Fourier de la fonction tronquée à $[-A, A]$:*

$$\tilde{f}_A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^{A} f(x)\, e^{-i\omega x}\, \mathrm{d}x.$$

Alors lorsque A tend vers l'infini, les fonctions $\tilde{f}_A$ convergent en moyenne quadratique (c'est-à-dire pour la norme $\|\cdot\|_2$) vers une fonction qu'on note $\tilde{f}$ et que l'on appelle transformée de Fourier (ou de Fourier-Plancherel) de f.
En outre, la formule d'inversion de Fourier est vérifiée : la fonction $\tilde{f}$ est elle-même de carré sommable et on a (au sens de la norme $\|\cdot\|_2$) :

$$f = \lim_{A \to +\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^{A} \tilde{f}(w)\, e^{iwx}\, \mathrm{d}w \right].$$

Ainsi, la transformation de Fourier-Plancherel définit un automorphisme de l'espace L^2 . De plus, c'est une isométrie de cet espace de Hilbert :

$$\forall f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad \|f\|_2 = \|\tilde{f}\|_2$$

ou, ce qui est équivalent :

$$\forall f, g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad \langle f, g \rangle = \langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle$$

Cette définition est compatible avec la définition habituelle de la transformée de Fourier des fonctions intégrables.

Question 7. Écrite l'expression de $\langle x^2 \rangle$ et montrer que $(\Delta x)^2$ est un polynôme du second degré de t

Indications 7.

$$\langle x^2 \rangle = \|x \mapsto x\psi(x,t)\|_2^2.$$

Solution $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\langle x^2 \rangle &= \|x \mapsto x\psi(x,t)\|_2^2, \\
&\overset{P-P}{=} \|p \mapsto i\hbar\partial_p\tilde{\psi}(p,t)\|_2^2 = \|p \mapsto [i\hbar\partial_p\tilde{\psi}_0(p) + \partial_p\mathcal{E}(p)t\tilde{\psi}_0(p)]e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)t}{\hbar}}\|_2^2, \\
&= \underbrace{\|i\hbar\partial_p\tilde{\psi}_0\|_2^2}_{\langle x^2\rangle_0} + \underbrace{\underbrace{2\Re\left(\langle i\hbar\partial_p\tilde{\psi}_0, \partial_p\mathcal{E}t\tilde{\psi}_0\rangle\right)}_{2\Re\left(\langle i\hbar\partial_p\tilde{\psi}_0, p\tilde{\psi}_0\rangle\right)\frac{t}{m}}}_{K} + \underbrace{\|\partial_p\mathcal{E}t\tilde{\psi}_0\|_2^2}_{\langle\tilde{\psi}_0, p^2\tilde{\psi}_0\rangle(\frac{t}{m})^2}, \\
&= \langle x^2\rangle_0 + Kt + \frac{\langle p^2\rangle_0}{m^2}t^2. \qquad (22)
\end{aligned}$$

Or, on a

$$\Delta x^2 = \langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 \qquad (23)$$

avec

$$\begin{aligned}
\langle x\rangle^2 &= \left(x_0 + \frac{p_0}{m}t\right)^2, \\
&= x_0^2 + 2x_0\frac{p_0}{m}t + \frac{p_0^2}{m^2}t^2. \qquad (24)
\end{aligned}$$

Et donc

$$\Delta x^2 = \Delta x_0^2 + bt + \frac{\Delta p^2}{m^2}t^2, \qquad (25)$$

polynôme du second degré en t.

Plus loin 7.

Question 8. Si l'on choisit l'origine des temps de sorte que ce polynôme atteigne son extremum à l'instant $t = 0$, que devient l'expression de $(\Delta x)^2$? Interpréter.

Indications 8.

Solution

Un extremum local d'un polynôme

$$y = at^2 + bt + c \tag{26}$$

e

$$t_0 = -b/2a. \tag{27}$$

Pour s'en convaincre, il suffit de voir que la dérivée $y'(t_0) = 2at_0 + b = 0$ s'annule en t_0. Si a e

nôme comme

$$y = at^2 - 2at_0t + c = c - at_0^2 - a(t - t_0)^2 = y_{min} + a(t - t_0)^2. \tag{28}$$

Donc en changeant l'origine de

$$\Delta x^2 = \Delta x_{min}^2 + \frac{\Delta p^2}{m^2} t^2. \tag{29}$$

On a asymptotiquement

$$\Delta x \underset{|t| \to \infty}{\sim} \frac{\Delta p}{m} |t| \tag{30}$$

Si une particule e $t = 0$, mais avec une incertitude sur la vite $\Delta v = \Delta p/m$. Cette incertitude va logiquement se re tude sur la po $\Delta x \sim \Delta v |t|$.

Plus loin 8.

Question 9. Calculer le temps d'étalement du paquet d'onde correspondant à un doublement de taille pour un électron initialement à son étalement minimal $\Delta x_{\min} = 10^{-19}\,m$, et pour une goutte d'eau de $10^{-1}\,g$ dont le centre de gravité serait localisé avec la même précision. On supposera $\Delta x_{\min}\Delta p = \hbar/2$. On rappelle la masse de l'élection $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\,kg$ et la valeur de la constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34}\,J.s$.

Indications 9.

Solution

D'après 8) (eq. (30)), on double Δx par rapport à Δx_{min} en

$$t = \sqrt{3}m\frac{\Delta x_{min}}{\Delta p} = 2\sqrt{3}\frac{m\Delta x_{min}^2}{\hbar} = 4\pi\sqrt{3}\frac{m\Delta x_{min}^2}{h} \tag{31}$$

$$t_{électron} = 0,3\ fs \tag{32}$$

$$t_{goutte} = \frac{m_{goutte}}{m_e}t_{électron} \approx 10\ ans \tag{33}$$

Plus loin 9.